CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 12: ഹ്രസ്വകാല ഉൽപ്പാദനം

Unit 12: Short-Run Production (TP, AP, MP & Diminishing Returns)

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 3 (ഉൽപ്പാദനവും ചെലവും)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Define Total Product (TP), Average Product ($AP_L = TP/L$), and Marginal Product ($MP_L = \Delta TP/\Delta L$).
2. Formulate the Law of Diminishing Marginal Returns (Law of Variable Proportions).
3. Master the mathematical relationships between TP, AP_L, and MP_L.
4. Analyze the Three Stages of Production and explain why Stage II is the rational economic stage.
5. Calculate short-run production schedules from numerical examples.

1. മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം (TP), ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം ($AP_L = TP/L$), സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം ($MP_L = \Delta TP/\Delta L$) എന്നിവ നിർവ്വചിക്കുക.
2. ക്ഷയോന്മുഖ സീമാന്ത പ്രതിഫല നിയമം അഥവാ വിഭവാംശ അനുപാത വ്യതിയാന നിയമം പഠിക്കുക.
3. TP, AP_L, MP_L തമ്മിലുള്ള ഗണിത ബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക.
4. ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും രണ്ടാം ഘട്ടം (Stage II) മാത്രമാണ് സാമ്പത്തികമായി യുക്തിസഹമെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
5. കണക്കുകൾ നൽകിയാൽ ശരാശരി, സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൃത്യമായി കണക്കാക്കുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഉൽപ്പന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ (Total, Average, and Marginal Product)

$$AP_L = TP / L \quad | \quad MP_L = \Delta TP / \Delta L = d(TP) / dL$$

Total Product (TP): Total physical output produced by a given amount of labor working with fixed capital.
Average Product of Labor (AP_L): Output per worker ($AP_L = TP/L$). Graphically, it is the slope of the ray from the origin to the point on the TP curve.

Marginal Product of Labor (MP_L): The additional output generated by adding one more worker, holding capital fixed ($MP_L = \Delta TP/\Delta L$). Graphically, it is the slope of the tangent to the TP curve at that point.

മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം (TP): സ്ഥിര മൂലധനത്തോടൊപ്പം നിശ്ചിത തൊഴിലാളികൾ ചേർന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആകെ ഉൽപ്പന്നം.
ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം (AP_L): ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ശരാശരി ഉൽപ്പാദനം ($AP_L = TP/L$).
സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം (MP_L): മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിയെ അധികമായി നിയമിക്കുമ്പോൾ മൊത്തം ഉൽപ്പന്നത്തിലുണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവ് ($MP_L = \Delta TP/\Delta L$).

ക്ഷയോന്മുഖ സീമാന്ത പ്രതിഫല നിയമം (Law of Diminishing Marginal Returns)

"As additional units of a variable input (labor) are added to a fixed input (capital/land), beyond a certain point, the marginal product of the variable input must inevitably diminish."

"സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘടകത്തിലേക്ക് (മൂലധനം/ഭൂമി) ഒരു മാറുന്ന ഘടകത്തിന്റെ (തൊഴിലാളികൾ) കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ, ഒരു പ്രത്യേക പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ചേർക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം (MP) ക്രമേണ കുറഞ്ഞുവരാൻ തുടങ്ങുന്നു."

B. ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ (The Three Stages of Production)

Stage I (Increasing Returns): From zero workers up to where AP_L reaches its maximum ($MP_L > AP_L$). Capital is underutilized; adding workers increases average productivity. A firm should never stop here!

Stage II (Diminishing Returns): From the peak of AP_L (where $MP_L = AP_L$) down to where $MP_L = 0$ (where TP reaches its maximum). Both AP_L and MP_L decline, but both remain positive. **This is the only rational economic operating stage!**

Stage III (Negative Returns): Beyond the maximum of TP, where $MP_L < 0$. Too many workers crowd the fixed machinery and get in each other's way, causing total output to decline. Completely irrational stage!

ഒന്നാം ഘട്ടം (വർദ്ധമാന പ്രതിഫല ഘട്ടം): തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം (AP_L) പരമാവധിയിലെത്തുന്നതുവരെ. ഇവിടെ യന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്തതിനാൽ കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളെ എടുക്കുന്നത് ഗുണകരമാണ്.

രണ്ടാം ഘട്ടം (ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫല ഘട്ടം): AP_L പരമാവധിയിലെത്തുന്ന ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം പൂജ്യമാകുന്ന ($MP_L = 0$, TP പരമാവധി) ബിന്ദു വരെ. ഇവിടെ AP യും MP യും കുറയുമെങ്കിലും രണ്ടും പോസിറ്റീവായി തുടരുന്നു.

> **ഏതൊരു വിവേകിയായ ഉൽപ്പാദകനും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക യുക്തിസഹമായ ഘട്ടമാണിത്!**
>
> **മൂന്നാം ഘട്ടം (നെഗറ്റീവ് പ്രതിഫല ഘട്ടം):** MP_L നെഗറ്റീവാകുന്ന ഘട്ടം. തൊഴിലാളികൾ അധികമാവുകയും മെഷീനിൽ തിരക്കുണ്ടാക്കി ഉൽപ്പാദനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം തന്നെ കുറയുന്നു. ഒരു സ്ഥാപനവും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കില്ല.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

In the context of short-run production, which factor of production is typically considered fixed?

ഹ്രസ്വകാല ഉൽപ്പാദനത്തിൽ സാധാരണയായി സ്ഥിരമായി കണക്കാക്കുന്ന ഘടകം ഏതാണ്?

- A. Labor (അധ്വാനം)
- B. Capital (മൂലധനം / യന്ത്രങ്ങൾ)
- C. Raw materials (അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ)
- D. Fuel (ഇന്ധനം)

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Capital

വിശദീകരണം: ഫാക്ടറികളും യന്ത്രസാമഗ്രികളും (Capital) ഹ്രസ്വകാലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിര ഘടകങ്ങളാണ്.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

What is the Average Product of Labor (APL) when total output is 36 units and 3 workers are employed?

മൊത്തം ഉൽപ്പാദനം 36 യൂണിറ്റും തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം 3 ഉം ആണെങ്കിൽ ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം (APL) എത്രയാണ്?

- A. 10 units
- B. 12 units
- C. 8 units
- D. 11.2 units

ശരിയായ ഉത്തരം: B. 12 units

വിശദീകരണം: $AP_L = TP / L = 36 / 3 = 12$ യൂണിറ്റുകൾ.

ചോദ്യം 3 (Question 3)

The Law of Diminishing Marginal Returns indicates what effect on Average Product of Labor (APL) after a certain point in hiring workers?

ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫല നിയമപ്രകാരം ഒരു പ്രത്യേക പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി ഉൽപ്പന്നത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു?

- A. APL continues to increase indefinitely
- B. APL reaches a maximum and then starts to decrease
- C. APL remains constant at all levels of employment
- D. APL is always lower than Marginal Product

ശരിയായ ഉത്തരം: B. APL reaches a maximum and then starts to decrease

വിശദീകരണം: ഒരു പ്രത്യേക പരിധിയിൽ പരമാവധിയിലെത്തിയ ശേഷം ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം (AP_L) ക്രമേണ താഴേക്ക് കുറയാൻ തുടങ്ങുന്നു.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Total Product Curve:** Rises at an increasing rate, then at a decreasing rate, reaches a maximum, and finally declines.
2. **Marginal Product Peak:** MP_L peaks at the point of inflection on the TP curve.

3. **MP and AP Intersection:** MP_L intersects AP_L precisely at the maximum point of the AP_L curve ($MP_L = AP_L$).
4. **When MP > AP:** Average Product is strictly rising.
5. **When MP < AP:** Average Product is strictly falling.
6. **When MP = 0:** Total Product (TP) is at its absolute maximum.
7. **When MP < 0:** Total Product is strictly declining (Stage III).
8. **Fixed Input Constraint:** Diminishing returns occur because variable labor increasingly crowds a fixed amount of capital.
9. **Not Bad Management:** Diminishing returns is a physical technological constraint, not an administrative failure.
10. **Short-Run Law:** The law applies strictly in the short run because capital is held fixed.
11. **Stage I Non-Optimality:** Firms should not stop in Stage I because the fixed capital is being underutilized.
12. **Stage III Irrationality:** In Stage III, hiring an extra worker actually destroys output ($MP < 0$) while costing extra wages.
13. **Rational Stage II:** Production always takes place in Stage II where $MP > 0$ but declining.
14. **Intensive Cultivation:** Historical origin of diminishing returns was observed in agriculture by David Ricardo and Turgot.
15. **Homogeneous Labor:** The law assumes all workers are identical in skill, education, and effort.
16. **Constant Technology:** Technological improvement shifts the entire TP, AP, MP curves upward, postponing diminishing returns.
17. **Marginal Product Formula:** $MP_L = TP_n - TP_{n-1}$.
18. **Slope Interpretation:** Marginal product is the mathematical first derivative of the total product curve: $MP = d(TP)/dL$.
19. **Ray from Origin:** Average product is the geometric slope of a secant line from the origin to the total product curve.
20. **Overcrowding Effect:** The physical mechanism driving MP negative is spatial and equipment overcrowding.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Total Product (TP)	മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം	സ്ഥിര-മാറുന്ന ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകെ ഉൽപ്പന്നം.

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Average Product (AP)	ശരാശരി ഉൽപ്പന്നം	തൊഴിലാളിയൊന്നിന് ലഭിക്കുന്ന ശരാശരി ഉൽപ്പാദനം (TP/L).
Marginal Product (MP)	സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം	ഒരു അധിക തൊഴിലാളിയെ നിയമിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന അധിക ഉൽപ്പന്നം.
Diminishing Returns	ക്ഷയോന്മുഖ പ്രതിഫലം	തൊഴിലാളികൾ കൂടുമ്പോൾ സീമാന്ത ഉൽപ്പന്നം കുറയുന്ന നിയമം.
Point of Inflection	വ്യതിയാന ബിന്ദു	മൊത്തം ഉൽപ്പന്നം കൂടുന്ന നിരക്ക് മാറി കുറയുന്ന നിരക്കിലേക്ക് മാറുന്ന ബിന്ദു.